

Para iniciar, la presente tarea tiene como objetivo la creación de una calculadora de funciones trigonométricas en el lenguaje de programación C#. En cuanto a las habilidades, este trabajo permitió el uso de herramientas desconocidas, empezando desde lo básico. En definitiva, se lograron concretar conocimientos y habilidades de autoaprendizaje.

Con respecto a los recursos empleados se destacan los siguientes:

### **.NET SDK**

Se instaló y se utilizó dotnet run para poder ejecutar el programa desde la terminal, esto representó un nuevo conocimiento, pues se intentó ejecutar sin ello. No obstante, los errores del compilador condujeron a reforzar la investigación sobre causas; encontrándose así la solución.

### **Visual Studio Code**

Editor de código fundamental para escribir el programa, en este se implementaron extensiones como C# y Dev Kit para el resaltado de la sintaxis y la depuración.

### **Terminal**

Herramienta utilizada para ejecutar el programa, fue necesario emplear comandos como dotnet build y dotnet run para compilar y crear la calculadora. Asimismo, se consolidaron conocimientos sobre el desarrollo de un archivo C#.csproj que permitió correr el código.

### **Git**

Su uso para controlar versiones es un recurso destacable, permite trabajar en un entorno seguro y el análisis del progreso. En consecuencia, fueron seguidos ciertos pasos como inicializar un repositorio local, añadir modificaciones e incluso clonar los avances del grupo.

## **GitHub**

Esta herramienta de almacenamiento remoto y colaboración se emplea junto a Git para controlar los commits y pull request de cada integrante del grupo. El repositorio se subió a este recurso y es posible acceder a él desde cualquier ubicación por medio de un enlace. Para ello, se investigó la manera de añadir colaboradores para edición.

## **Biblioteca Math de C#**

Fue utilizada para realizar los cálculos trigonométricos, por ejemplo, se empleó `Math.Sin()`, `Math.Cos()`, etc. Así pues, se facilita en gran medida el desarrollo del programa.

Por otro lado, se seleccionó el aprendizaje básico de C# debido a su frecuente implementación en el entorno laboral actual. Además, la biblioteca Math es amplia y se encuentra bien fundamentada. Asimismo, VS Code permitió un buen soporte para el lenguaje a través de sus extensiones y configuraciones. Por añadidura, Git y GitHub consolidaron un avance grupal en cuanto a la gestión del trabajo, pues se logró un control de cambios de forma sencilla que facilitó la colaboración constante.

Por último, se concluye que la selección de las herramientas correctas es determinante para que el trabajo se transforme en un entorno de aprendizaje continuo. Por esto, se interpreta que el mal uso de los recursos puede dificultar el desarrollo de los objetivos y crear espacios de frustración. De esta manera, se evidencia la importancia de cada material para la eficacia del proyecto.